

Прегледајте ја започна ве заједно, ќе покаже как
 може да покаже, се уно-во е неопределено

Нека имаме $A = \langle \mathbb{Z}, f^+, \div \rangle$ $\langle a, b \rangle \in f^+ \Leftrightarrow a + b$
 f е функ. симбол, па как да покаже, $\{1\}$ е ^{неопредел.}

1) Дефинираме $h \in \text{Aut}(A)$, такава е $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ и
 $h(x) = -x$ за $\forall x \in \mathbb{Z}$

2) Докажуваме, h е функција, мојот бира елемент
 или свој објект, мојот за $\forall x \in \mathbb{Z}$ резултатот од
 h ќе биде $y \in \mathbb{Z}$ $h(x) = y$, мојот бира елемент
 или свој објект

3) Докажуваме конзервација преку функ. симболи
 и резултатите в структурата
 - За функ. симболи мога означаме, $h(f^+(a, b)) = f^+(h(a), h(b))$

- За резултатите мога означаме: ако $\langle x, y, z \rangle \in P^+ \Leftrightarrow$
 $x + y = z$ $\langle h(x), h(y), h(z) \rangle \in P^+$
 Врзувајќи се на примера: $h(f^+(x, y)) = h(x + y) = -(x + y) =$
 $= -x - y = h(x) + h(y)$

4) Напишаме u -во S , за којто $S \neq h(S)$
 Ако $S = \{1\}$, могава $x \in S$ и $h(x) = -x$, но $-x \notin S$
 $\Rightarrow S \neq h(S) \Rightarrow \{1\}$ не е ^{не} ^{определено}

Заг 1

$$A = \langle \mathbb{Z}, f^A, \dot{=} \rangle$$

$$f^A(x, y) = x + y$$

$\{0\}$

$$\varphi_0(x) \leq f(x, x) \dot{=} x \quad \text{или} \quad \varphi_0(x) \leq \forall y (f(x, y) \dot{=} y)$$

$\{1\}$ - га е гор, че $\{1\}$ не е определено

1) Дефинираме $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ и $h(x) = -x$

2) Изображението h е биекция, защото $\forall x \in \mathbb{Z}$
има образ y ($h(x) = y$)

3) Проверка за хомоморфизъм

$$h(f^A(a, b)) = h(a + b) = (-a) + (-b) = h(a) + h(b)$$

$\Rightarrow$ операцията се запазва и $h \in \text{Aut}(A)$

4) Нека $S = \{1\}$, трябва да гор, че $S \neq h(S)$

Нека $x \in S$ и $x = 1$, трябва $h(x) = -1$, но

$$h(S) = \{-1\} \Rightarrow S \neq h(S)$$

$\Rightarrow \{1\}$ не е определено

Заг 2

$$A = \langle R, S^A, m^+ \rangle$$

$$\langle n, m, k \rangle \in S^A \Leftrightarrow n+m=k \quad \text{и} \quad \langle n, m, k \rangle \in m^+ \Leftrightarrow \overset{n, m=k}{n+m}$$

$$\{0\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \{1\} \\ \varphi_0(x) \leq s(x, x, x) \\ \varphi_1(x) \leq m(x, x, x) \end{array} \right.$$

$$\{+1\} \quad \varphi_{+1}(x, y) \leq \exists z (\varphi_1(z) \& s(x, z, y))$$

Тема за наше упу. определение: за $x \in R$ за
е важно, че $\varphi_n(x)$

$$\{n+1\} \quad \varphi_{n+1}(x) \leq \exists y (\varphi_n(y) \& \varphi_{+1}(\overset{y, x}{\cancel{*y}}))$$

$$\{-1\} \quad \varphi_{-1}(x) \leq \exists y \exists z (\varphi_1(y) \& \varphi_0(z) \& s(y, x, z))$$

Показ допуща геденура $1-1=0$

$$\{n\} \quad \varphi_n(x) \leq \exists y \exists z (\varphi_n(z) \& \varphi_0(y) \& s(x, z, y))$$

Показ до-ла геденура $n-n=0$

$$\{ \langle n, m \rangle \mid n = m \}$$

Първото трябва да дефинираме всички двойки $\langle x, y \rangle$,
които да са равни по смисъл с

$$u_=(x, y) \Leftrightarrow \exists z (u_0(z) \wedge s(x, z, y))$$

$$\{ \langle n, m \rangle \mid n < m \}$$

Първото трябва да дефинираме всички двойки $\langle n, m \rangle$,
за които $n < m$

Формата $u_0(x, y) \Leftrightarrow \exists z (\neg u_0(z) \wedge s(x, z, y))$ би работила,
но универсума е $\mathbb{R}$, ~~може~~ трябва да и трябва
да работи, че z е положително

$$u_{\{ \text{positives} \}}(x, y) \Leftrightarrow \exists y (m(y, y, x)) \quad // \quad x = \sqrt{y} \cdot y^2$$

$$u_2(x, y) \Leftrightarrow \exists z (z \text{ positive}(z) \wedge \neg u_0(z) \wedge s(x, z, y))$$

Заг 3

$$A = \langle P(N), P^A \rangle$$

$P(N)$ е м-во от множества на естествени числа

$$\langle a, b, c \rangle \in P^A \Leftrightarrow a \cup b = c$$

$\{\emptyset\}$

$$\varphi_{\emptyset}(x) \leq \forall y \, P(x, y, y)$$

ПоHEME е вярно за абс. вено м-во че $X \cup \{\emptyset\} = X$

$\{N\}$

$$\varphi_N(x) \leq \forall y \, P(y, x, x)$$

ПоHEME е вярно, за абс. вено м-во че $X \cup \{N\} = \{N\}$

$\{\langle a, b \rangle \mid a \leq b\}$

или две формули

$$1) \varphi_{a \leq b}(x, y) \leq \exists z \, (P(x, z, y))$$

ПоЕМ $\exists$ максимално м-во, че използваме го групата

$$2) \varphi_{a \leq b}(x, y) \leq P(x, y, y)$$

ПоЕМ поHEME x е поум-во на y , тогава $x \cup y = y$

$\{\langle a, b \rangle \mid a = b\}$

$$\varphi_{=} (x, y) \leq \varphi_{a \leq b}(x, y) \wedge \varphi_{a \leq b}(y, x)$$

ПоЕМ x е поум-во на y и y е поум-во на x

$$\{ \langle a, b, c \rangle \mid a \cap b = c \}$$

$$e_n(x, y) \leq \exists z (e_n(z, x) \& e_n(y, z)) \& \forall t (e_n(t, x) \& e_n(t, y) \rightarrow e_n(t, z))$$

Последният резултат от степените е поучително на
сукното и групното н-во, но трябва и да се дефинира,
че всяко групно поучителство на сукното и групното
н-во са равно ~~и~~ поучит-во на резултата от
степените

$$\{ \langle a, b \rangle \mid b = N/a \}$$

$b = N/a$ е гонимостта от елементите, които и
има b a , за да стане N

$$e_{N/a}(x) \leq \exists z (e_n(z) \& p(x, y, z)) \& \exists z (e_n(z) \& e_n(x, y, z))$$

Първата част на гореприказаното, че такава н-во
съществува, ако има елемент a да се гонят до
 N
Втората част на гореприказаното, че между двата
има или други елементи освен $\emptyset$